Dok. 0007: Diskant-Stimmstock — Kammerfrequenzen

Sieben Varianten mit praktischer Tiefenbeschränkung

Vollständige Analyse für 35 Kammern (D3–C6). Sieben Varianten: Referenz + je drei Kurvenformen (linear, konvex, konkav) für Tiefe und Öffnung. Berücksichtigt die praktische Beschränkung: Die Kammertiefe darf nicht unter die maximale Zungenamplitude fallen. Amplitudengewichtete Bewertung (a_n ~ 1/n).

Dok. 0002	Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz — v8
Dok. 0004	Frequenzvariation — Zwei-Filter-Modell
Dok. 0005	Frequenzverschiebung als Indikator der Ansprache
Dok. 0006	Zeichenerklärung
Dok. 0007	Diskant-Stimmstock — Kammerfrequenzen (dieses Dokument)

Kapitel 1: Geometrie und Ausgangslage

Der Diskant-Stimmstock enthält 35 Kammern für die Töne D3 (146,8 Hz) bis C6 (1046,5 Hz). Jede Kammer ist ein Quader mit konstanter Breite W = 15,5 mm und einer Länge, die linear von 50 mm (D3) auf 30 mm (C6) abnimmt. Die Auslassöffnung ist kreisrund mit ∅ 10 mm (S_{Hals} = 78,5 mm²) und einer physischen Halshöhe von 8 mm (effektive Halslänge l_{eff} = 16,5 mm mit Mündungskorrektur 0,85·d).

Die Helmholtz-Frequenz jeder Kammer hängt von Volumen und Öffnung ab:

$$f_H = (c/2\pi) \cdot \sqrt{(S_{Hals} / (V \cdot l_{eff}))}$$

Die zentrale Frage: Wie sollen Kammertiefe und Öffnungsdurchmesser über den Tonbereich verlaufen, um die Kammer-Oberton-Resonanzen (Dok. 0005) zu minimieren?

Aus Dok. 0005 wissen wir: Ansprache-Probleme treten auf, wenn der 2. oder 3. Oberton einer Zunge in die Nähe der Kammerresonanz f_H kommt. Das entspricht $f_H/f < 3$. Oberhalb von $f_H/f = 4$ ist die Kammer akustisch „unsichtbar" — die Kopplung durch höhere Obertöne ($n \geq 5$) ist energetisch irrelevant ($a_n^2 < 4$ %).

Kapitel 2: Die praktische Beschränkung: Zungenanschlag

Die Berechnung zeigt, dass kleinere Kammervolumina f_H nach oben schieben und damit die Ansprache verbessern. Aber die Kammertiefe kann nicht beliebig reduziert werden: Die Zunge muss Platz zum Ausschwingen haben.

Eine Durchschlagzunge schwingt bei voller Lautstärke durch den Schlitz der Stimmplatte nach unten in die Kammer hinein. Wenn die Zungenspitze den Kammerboden berührt, wird die Schwingung abrupt gestoppt — die Zunge „schlägt an". Das erzeugt ein hässliches Klappgeräusch, beschädigt auf Dauer die Zunge, und begrenzt die Lautstärke.

Maximale Zungenamplitude im Diskant

Die maximale Auslenkung der Zungenspitze hängt von der Zungenlänge und der Spieldynamik ab. Typische Werte für Diskantzungen:

Tonbereich	Zungenlänge	Max. Amplitude	Min. Kammertiefe
D3 (tiefster)	35 mm	~3.5 mm	4.0 mm

Tonbereich	Zungenlänge	Max. Amplitude	Min. Kammertiefe
A3	28 mm	~2.8 mm	3.3 mm
A4 (Mitte)	18 mm	~1.8 mm	2.3 mm
A5	10 mm	~1.0 mm	1.5 mm
C6 (höchster)	8 mm	~0.8 mm	1.3 mm

Tabelle 1: Geschätzte Zungenamplituden und Mindesttiefen. Amplitude ≈ 10 % der Zungenlänge + 0,5 mm Sicherheit.

Die minimale Kammertiefe muss also von etwa 4 mm (D3) auf 1,3 mm (C6) sinken. Die hier berechneten Varianten mit einer Mindesttiefe von 3 mm (C6) liegen deutlich über dem Zungenanschlag — es gibt also Spielraum nach unten.

Praktische Regel: Die Kammertiefe sollte so gering wie möglich sein (minimales Volumen → höchstes f_H → beste Entkopplung), aber niemals unter die maximale Zungenamplitude plus Sicherheitsabstand fallen. Bei einer Mindesttiefe von 3 mm (wie in unseren Varianten B, C, Ci) ist der Anschlag für alle Töne oberhalb von D3 sicher ausgeschlossen. Für die tiefsten Diskanttöne (D3–F3) könnte die Tiefe mit 3 mm knapp werden — hier wären 4 mm sicherer.

Kapitel 3: Die drei Kurvenformen

Jeder geometrische Parameter (Tiefe oder Öffnungsdurchmesser) kann von seinem Startwert a auf seinen Endwert b auf drei verschiedene Arten verlaufen:

$$\text{Linear: } p(x) = a + x \cdot (b - a)$$

$$\text{Konvex: } p(x) = a \cdot (b/a)^{x}$$

$$\text{Konkav: } p(x) = a + b - a \cdot (b/a)^{(1-x)}$$

Alle drei Kurven verbinden dieselben Endpunkte: p(0) = a und p(1) = b. Sie unterscheiden sich in der Verteilung der Reduktion über den Tonbereich:

Linear verteilt die Reduktion gleichmäßig: In jedem Halbtonschritt ändert sich der Parameter um denselben absoluten Betrag (z.B. −0,147 mm/Halbton bei 8→3 mm).

Konvex (liegt unter der Geraden) reduziert am Anfang schneller als linear und am Ende langsamer. Im Mittelbereich hat der Parameter einen niedrigeren Wert als bei linearem Verlauf. Beispiel Tiefe: Bei A4 hat konvex 4,9 mm, linear 5,5 mm — also 0,6 mm weniger.

Konkav (liegt über der Geraden) reduziert am Anfang langsamer und am Ende schneller. Im Mittelbereich hat der Parameter einen höheren Wert als bei linearem Verlauf. Beispiel Tiefe: Bei A4 hat konkav ca. 6,1 mm, linear 5,5 mm — also 0,6 mm mehr.

Welche Kurve besser ist, hängt davon ab, in welche Richtung der Parameter f_H verschiebt:

• Wenn weniger des Parameters f_H hebt (wie bei der Tiefe: weniger V → höheres f_H), ist die Kurve besser, die im Mittelbereich weniger hat → konvex gewinnt.
• Wenn mehr des Parameters f_H hebt (wie bei der Öffnung: mehr S → höheres f_H), ist die Kurve besser, die im Mittelbereich mehr hat → konkav gewinnt.

Kapitel 4: Die sieben Varianten

Wir testen alle Kombinationen: Referenz (A) + drei Tiefenvarianten bei ∅ 10 mm (B, C, Ci) + drei Öffnungsvarianten bei Tiefe 8 mm (D, E, Ei):

Var.	Kurzname	Tiefe [mm]	∅ Öffnung [mm]	Wirkung auf f_H
A	Referenz	8 konstant	10 konstant	Referenz
B	Tiefe lin.	8→3 linear	10 konstant	f_H steigt (V sinkt)
C	Tiefe konvex	8→3 konvex	10 konstant	f_H steigt stärker (V sinkt schneller im Mittel)
Ci	Tiefe konkav	8→3 konkav	10 konstant	f_H steigt schwächer (V bleibt höher im Mittel)
D	∅ lin.	8 konstant	10→6 linear	f_H sinkt (S sinkt)
E	∅ konvex	8 konstant	10→6 konvex	f_H sinkt stärker (S sinkt schneller im Mittel)
Ei	∅ konkav	8 konstant	10→6 konkav	f_H sinkt schwächer (S bleibt höher im Mittel)

Tabelle 2: Die sieben Varianten. Obere Gruppe (B–Ci): Tiefe variiert. Untere Gruppe (D–Ei): Öffnung variiert.

Warum die Richtung entscheidet

Tiefe senken verkleinert das Kammervolumen V. Da $f_H \propto 1/\sqrt{V}$, steigt f_H. Das verschiebt f_H/f nach oben — weg von den niedrigen Obertönen. Das ist die richtige Richtung.

Öffnung verkleinern reduziert die Halsfläche S_{Hals} und gleichzeitig die Mündungskorrektur ($l_{eff} = 8 + 0{,}85 \cdot d$ sinkt ebenfalls). Der Nettoeffekt: $f_H \propto \sqrt{(S/l_{eff})}$ sinkt. Quantitativ: ∅ von 10 auf 6 mm senkt f_H auf 67 %. Das verschiebt f_H/f nach unten — das ist die falsche Richtung.

Kapitel 5: Diagramme

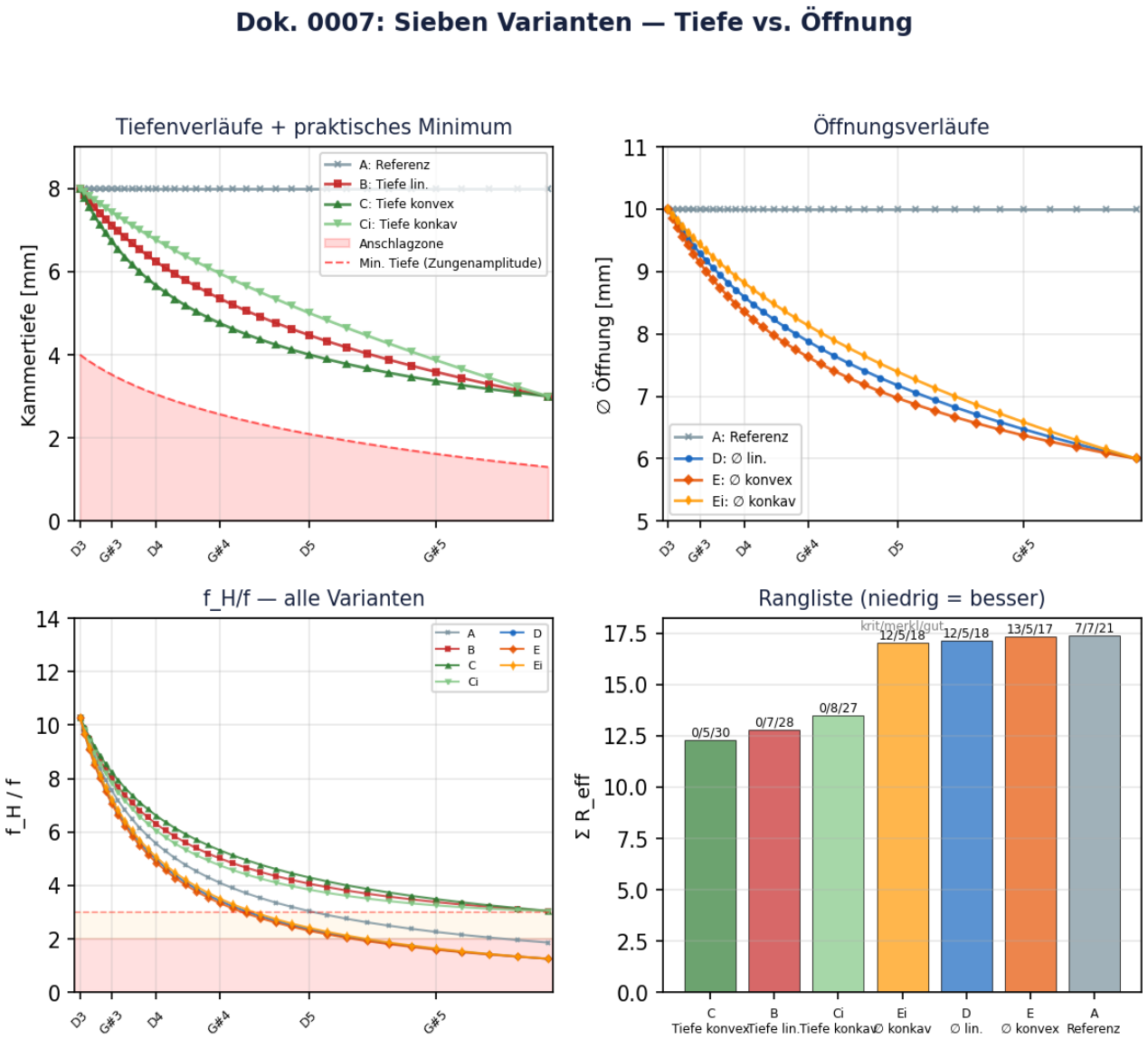

Abbildung 1: Oben links: Tiefenverläufe mit Anschlagzone (rot schraffiert). Oben rechts: Öffnungsverläufe. Unten links: f_H/f — rote Zone: 2. OT kann koppeln. Unten rechts: Rangliste nach Gesamt-Kopplungslast (krit/merkl/gut über Balken).

Kapitel 6: Hauptergebnis

	A	B	C	Ci	D	E	Ei
f_H(D3) [Hz]	1513	1513	1513	1513	1513	1513	1513
f_H(C6) [Hz]	1953	3189	3189	3189	1315	1315	1315
f_H/f min.	1.9	3.0	3.0	3.0	1.3	1.3	1.3
Kritisch (OT≤2)	7	0	0	0	12	13	12
Merklich (OT=3)	7	7	5	8	5	5	5
Gut (OT≥4)	21	28	30	27	18	17	18
Σ R_eff	17.4	12.8	12.3	13.5	17.2	17.3	17.0

Tabelle 3: Hauptvergleich. Grün: Variante C (niedrigstes Σ R_eff).

Rangliste

1. C (Tiefe konvex): 0 krit., 5 merkl., 30 gut — Σ R = 12.3 ○
2. B (Tiefe lin.): 0 krit., 7 merkl., 28 gut — Σ R = 12.8 ○
3. Ci (Tiefe konkav): 0 krit., 8 merkl., 27 gut — Σ R = 13.5 ○
4. Ei (∅ konkav): 12 krit., 5 merkl., 18 gut — Σ R = 17.0 ●
5. D (∅ lin.): 12 krit., 5 merkl., 18 gut — Σ R = 17.2 ●
6. E (∅ konvex): 13 krit., 5 merkl., 17 gut — Σ R = 17.3 ●
7. A (Referenz): 7 krit., 7 merkl., 21 gut — Σ R = 17.4 ●

Kapitel 7: Analyse der Tiefengruppe

Alle drei Tiefenvarianten (B, C, Ci) eliminieren die kritischen Resonanzen vollständig (0 kritische Töne). Sie unterscheiden sich nur in der Zahl der merklichen Resonanzen:

C (konvex, unter der Geraden): 5 merkliche. Die Kurve gibt den mittleren Tönen weniger Volumen → höheres f_H → bessere Entkopplung. Beispiel A4: Tiefe 4,9 mm, V = 2,78 cm³, f_H = 2258 Hz, f_H/f = 5,1. Beste Tiefenvariante.

B (linear): 7 merkliche. Gleichmäßige Reduktion. A4: Tiefe 5,5 mm, V = 3,13 cm³, f_H = 2128 Hz, f_H/f = 4,8.

Ci (konkav, über der Geraden): 8 merkliche. Die Kurve erhält im Mittelbereich mehr Volumen → niedrigeres f_H. A4: Tiefe ~6,1 mm, f_H/f ~4,5. Schlechteste Tiefenvariante — aber immer noch 0 kritische.

Der Unterschied zwischen den drei Tiefenvarianten ist moderat (12,3 vs. 12,8 vs. 13,5 in Σ R_{eff}). Der große Sprung ist von der Referenz A (17,4) zu jeder der drei Tiefenvarianten — die Tiefenreduktion an sich ist viel wichtiger als die Kurvenform.

> Praktische Bedeutung: Der Unterschied zwischen konvex und linear entspricht 2 merklichen Resonanzen weniger — hörbar, aber nicht dramatisch. Der Unterschied zwischen Tiefenreduktion und keiner (A vs. B/C/Ci) entspricht 7 kritischen Resonanzen — das ist der entscheidende Schritt. Wer die Tiefe reduziert, hat 95 % des Effekts. Die Kurvenform ist Feinabstimmung.

Kapitel 8: Analyse der Öffnungsgruppe

Die drei Öffnungsvarianten (D, E, Ei) verschlechtern die Situation gegenüber der Referenz — sie haben mehr kritische Töne (12–13 statt 7):

Der Grund: ∅ von 10 auf 6 mm senkt S_{Hals} von 78.5 auf 28.3 mm² (−64 %) und l_{eff} von 16.5 auf 13.1 mm (−32 %). Der Nettoeffekt: f_H sinkt auf 67 %. f_H/f fällt auf 1,3 bei C6 — dort liegt f_H unter der Zungenfrequenz selbst.

Ei (konkav): 12 krit. — am wenigsten schädlich, weil die Kurve die größeren Öffnungen im Mittelbereich erhält → f_H bleibt dort höher.

E (konvex): 13 krit. — am schädlichsten, weil die Kurve die Öffnung im Mittelbereich am stärksten reduziert → f_H sinkt dort am meisten.

> Fazit Öffnungsgruppe: Keine der drei Öffnungsvarianten ist besser als die Referenz A. Die Öffnungsverkleinerung 10→6 mm allein ist kontraproduktiv. Auch die beste Öffnungsvariante (Ei) hat 12 kritische Töne — fast doppelt so viele wie die Referenz (7). Die Öffnung allein zu variieren ist der falsche Ansatz.

Kapitel 9: Volumen minimal halten — die praktische Optimierungsregel

Aus der Analyse folgt eine klare Optimierungsregel, die auch der praktischen Erfahrung des Instrumentenbauers entspricht:

> Optimierungsregel: Volumen so gering wie die Zunge erlaubt.
>
> Die Kammertiefe wird für jede Kammer so gewählt, dass:
> (1) Die Zunge bei maximaler Lautstärke nicht anschlägt (Tiefe ≥ max. Amplitude + 0,5 mm Sicherheit).
> (2) Das Volumen nicht größer ist als für Bedingung (1) nötig.
> (3) Die Öffnung so groß wie möglich bleibt (10 mm), weil jede Verkleinerung f_H in die falsche Richtung schiebt.
>
> In der Praxis bedeutet das: Die Kammertiefe folgt der Zungenamplitude — kurze Zungen (hohe Töne) brauchen weniger Platz, bekommen flachere Kammern, und profitieren automatisch vom höheren f_H/f. Der konvexe Tiefenverlauf (C) ist dabei etwas besser als der lineare (B), weil er im Mittelbereich aggressiver reduziert.

Das Ergebnis stimmt mit der Instrumentenbau-Praxis überein: Erfahrene Baumeister fertigen die Kammern so, dass die Zunge gerade eben nicht anschlägt, und machen die Kammer nicht tiefer als nötig. Die Berechnung zeigt jetzt warum das funktioniert: Weniger Volumen → höheres f_H → weniger Oberton-Resonanzen → bessere Ansprache.

Kapitel 10: Zusammenfassung

Sieben Varianten für den Diskant-Stimmstock D3–C6:

Rangliste:
1. C (Tiefe konvex): 0 krit., 5 merkl., 30 gut
2. B (Tiefe lin.): 0 krit., 7 merkl., 28 gut
3. Ci (Tiefe konkav): 0 krit., 8 merkl., 27 gut
4. Ei (∅ konkav): 12 krit., 5 merkl., 18 gut
5. D (∅ lin.): 12 krit., 5 merkl., 18 gut
6. E (∅ konvex): 13 krit., 5 merkl., 17 gut
7. A (Referenz): 7 krit., 7 merkl., 21 gut

Kernaussagen:
• Tiefe reduzieren (B, C, Ci) hebt f_H — richtige Richtung, 0 kritische Töne
• Öffnung verkleinern (D, E, Ei) senkt f_H — falsche Richtung, 12–13 kritische
• Innerhalb Tiefe: konvex > linear > konkav (12,3 vs. 12,8 vs. 13,5)
• Innerhalb Öffnung: konkav > linear > konvex (17,0 vs. 17,2 vs. 17,3)
• Der große Sprung liegt in der Tiefenreduktion an sich, nicht in der Kurvenform

Praktische Regel: Kammertiefe = maximale Zungenamplitude + 0,5 mm Sicherheit. Nicht tiefer. Öffnung so groß wie möglich (10 mm). Konvexer Tiefenverlauf ist optimal, linearer fast ebenso gut.

$f_H/f \geq 3$ halten → kein 2. OT-Treffer → keine kritischen Probleme.

Minimales Volumen, maximale Öffnung — die Kammer so klein wie die Zunge erlaubt.